

(M) Sobre la arquitectura de la solución presentada en los archivos MainAffineCipher y AffineCipherServiceTest, ¿qué prácticas de desarrollo se evidencian?

Implementación de pruebas de regresión para verificar que un texto descifrado sea idéntico al original.

Dependencia de una clase externa de utilitarios para funciones matemáticas diferenciadas o complejas.

Uso de métodos estáticos en AffineCipherService para evitar la creación de múltiples objetos.

Validación de la integridad del mensaje mediante códigos de autenticación (MAC) integrados.

Uso de inyección de dependencias manual al pasar las llaves a y b a través del constructor.

En el método encrypt de la clase SubstitutionCipherservice, ¿cuál es la función técnica de la variable delta y cómo influye en el procesamiento de caracteres en mayúscula?

Permite convertir temporalmente el carácter a minúscula para acceder al índice del arreglo key y luego restaurar su estado original.

Define la distancia entre el alfabeto original y el mapa de sustitución para normalizar el índice.

Actúa como una constante de rotación para implementar un cifrado César dentro de la sustitución.

Es un factor multiplicativo necesario para calcular el inverso modular del carácter cifrado.

Sirve como un centinela para identificar caracteres que no pertenecen al alfabeto inglés.

En el proceso de descifrado CBC, si el bloque de criptograma previo $C_{(i-1)}$ se corrompe durante la transmisión, ¿cómo afecta esto a la recuperación del texto plano (P_i)?

El bloque P_i será erróneo debido a que la operación XOR final utiliza un valor corrupto.

El texto plano P_i se recupera íntegro porque AES solo depende de la llave actual.

Todo el mensaje restante se vuelve ilegible debido al efecto avalancha.

Solo el primer bit del bloque P_i se ve afectado por la propagación de errores.

El descifrado se detiene automáticamente por una falla en la red SPN.

En un entorno de alta concurrencia y baja latencia, ¿cuál es la ventaja arquitectónica determinante de AES-GCM sobre AES-CBC?

La capacidad de procesar bloques de forma independiente y paralela.

El uso de PKCS#5/7 para asegurar la alineación de bloques.

La implementación de una función XOR para la mezcla inicial del IV.

La dependencia estricta entre el bloque cifrado actual y el anterior.

La eliminación total del riesgo por reutilización de vectores de inicialización.

¿Qué parámetro es indispensable para la integridad en AES-GCM pero opcional en el método encrypt?

Los datos de autenticación adicionales.

La llave secreta.

El vector de inicialización.

El texto plano.

El algoritmo de transformación (AES/GCM/NoPadding).

(M) Con relación a AES-GCM ¿qué elementos integran el arreglo de bytes final antes de la codificación Base64?

El Vector de Inicialización.

El texto cifrado.

El Authentication Tag.

Los datos AAD en texto plano.

El nombre del algoritmo utilizado.

¿Cuál es el nombre del método de la clase KeyStore que se utiliza para inicializar un contenedor de software vacío antes de agregarle algún contenido?

ks.load

ks.setEntry

ks.store

ks.getInstance

ks.setKeyEntry

(M) Seleccione los componentes necesarios para guardar exitosamente el KeyStore en un archivo en el medio de almacenamiento:

Un objeto FileOutputStream.

La contraseña del contenedor.

El método store de la instancia KeyStore.

Un objeto Certificate de confianza obligatoriamente.

El alias de la llave en formato Base64.

¿Qué algoritmo de la familia SHA produce la máxima longitud en el digest realizando 64 iteraciones?

SHA-256.

SHA-384.

SHA-1.

SHA-224.

SHA-512.

(M) Seleccione las acciones que forman parte del proceso de verificación de una firma ECC: Retornar un valor booleano según el resultado.

Comparar el mensaje original con el incorporado en la firma proporcionada.

Utilizar la llave pública del firmante.

Generar un nuevo par de llaves para la sesión.

Utilizar la llave privada para confirmar la autoría.